

Méthodes d'éléments finis mixtes

Dans cette petite note, nous introduisons le concept de méthodes d'éléments finis pour des problèmes elliptiques contraints. C'est une généralisation des résultats obtenus dans les cours précédents. Comme exemples typiques, nous considérons successivement le problème de l'élasticité incompressible et le problème de Stokes ou des écoulements incompressibles rampants.

1 Problèmes elliptiques : théorie de la meilleure approximation

Souvenons-nous d'abord de la théorie mathématique sous-jacente à la méthode des éléments finis appliquée à des problèmes elliptiques. Typiquement, il s'agit de la conduction thermique, de l'élasticité linéaire, la théorie des cordes et des membranes ainsi que la théorie des poutres et des coques. Tous ces problèmes peuvent être écrits sous la formulation abstraite suivante :

$$\begin{array}{l} \text{Trouver } u \in \mathcal{U} \text{ tel que} \\ J(u) = \min_{v \in \mathcal{U}} \underbrace{\frac{1}{2} a(v, v) - b(v)}_{J(v)}, \end{array} \quad (1)$$

où nous n'avons pas rigoureusement défini l'espace $\mathcal{U}$ jusqu'à présent.

Nous allons d'abord introduire le concept d'espace d'Hilbert pour lequel il existe un théorème d'existence et d'unicité de la solution d'un problème elliptique. Ensuite, nous introduirons les espaces de Sobolev et quelques résultats théoriques liant ces espaces aux espaces usuels de fonctions $C^n(\Omega)$. Les espaces $\mathcal{U}$ et $\hat{\mathcal{U}}$ apparaîtront comme des exemples d'espaces de Sobolev et d'Hilbert. Ces espaces et les résultats théoriques qui y sont associés permettront alors de construire des bornes ou des estimations de l'erreur de discrétisation.

Dans la recherche d'une solution approchée, il est toujours souhaitable de pouvoir estimer l'erreur afin de donner le degré de fiabilité de la solution discrète obtenue. On distingue deux types d'estimation pour l'erreur :

- On peut estimer *a priori* l'erreur avant de calculer la solution discrète. Une telle estimation sera relativement imprécise et ne fournira que des informations sur le comportement asymptotique ou le taux de convergence de l'erreur de la méthode numérique.
- On peut aussi estimer *a posteriori* l'erreur après avoir calculé la solution discrète dont on pourra maintenant tenir compte. Une telle estimation sera clairement plus fiable.

1.1 Espaces d'Hilbert

Avant d'introduire le concept d'espaces d'Hilbert, effectuons quelques rappels élémentaires d'algèbre linéaire. Soit $\mathcal{U}$ un espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$. Considérons une forme bilinéaire et symétrique

a et une forme linéaire b .

b est une forme linéaire si

$$b(\alpha u + \beta v) = \alpha b(u) + \beta b(v) \\ \forall \alpha, \beta \in \mathcal{R}, \forall u, v \in \mathcal{U}$$

a est une forme bilinéaire si

$$a(\alpha u + \beta v, w) = \alpha a(u, w) + \beta a(v, w) \\ a(w, \alpha u + \beta v) = \alpha a(w, u) + \beta a(w, v) \\ \forall \alpha, \beta \in \mathcal{R}, \forall u, v, w \in \mathcal{U}$$

Pour de telles formes linéaires ou bilinéaires, on dit habituellement :

a est une forme symétrique si

$$a(u, v) = a(v, u) \quad \forall u, v \in \mathcal{U}$$

b est une forme continue si

$$\exists c > 0 \text{ tel que } |b(u)| \leq c \|u\| \\ \forall u \in \mathcal{U}$$

a est une forme continue si

$$\exists c > 0 \text{ tel que } |a(u, v)| \leq c \|u\| \|v\| \\ \forall u, v \in \mathcal{U}$$

a est une forme coercive ou $\mathcal{U}$ -elliptique si

$$\exists \alpha > 0 \text{ tel que } a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2 \\ \forall u \in \mathcal{U}$$

a est une forme définie positive
ou est un produit scalaire pour $\mathcal{U}$ si

$$a \text{ symétrique,} \\ a(u, u) \geq 0 \quad \forall u \neq 0 \in \mathcal{U} \\ a(u, u) = 0 \Rightarrow u = 0$$

On peut montrer que la discrétisation d'équations aux dérivées partielles de type elliptique par la méthode de Galerkin engendre une forme a continue et coercive pour la norme $\|\cdot\|$ de l'espace fonctionnel dans lequel on recherche la solution. La continuité et la coercivité impliquent que la forme a est définie positive et définit un produit scalaire et une norme particulière définie par

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle_* &= a(u, v), \\ \|v\|_*^2 &= a(v, v) \end{aligned} \tag{2}$$

Par contre, le fait que a soit définie positive implique seulement le fait que a est continue et coercive par rapport à la norme énergétique $\|\cdot\|_*$. Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et de la norme qui y est associée est qualifié d'espace d'Hilbert si cet espace est complet pour la norme considérée¹.

¹ Un espace $\mathcal{U}$ est complet pour une norme $\|\cdot\|$ si toute suite de Cauchy par rapport à $\|\cdot\|$ converge. Oui, mais c'est quoi une suite de Cauchy ? Une suite de Cauchy $\{u_1, u_2, \dots\}$ est une suite telle que $\forall \varepsilon \exists n \|u_i - u_j\| < \varepsilon, \quad i, j > n$. Oui, mais c'est quoi une suite qui converge ? Une suite $\{u_1, u_2, \dots\}$ converge vers u si $\|u - u_i\| \rightarrow 0$ lorsque $i \rightarrow \infty$. Notez que si le concept d'espace complet ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez l'oublier et vous contenter de considérer bêtement un espace d'Hilbert comme un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Mais, évidemment, c'est moins joli d'un point de vue intellectuel...

Inégalité de Cauchy

Une des propriétés utiles (et qui sera donc souvent mise à contribution) du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ associé à une norme $\| \cdot \|$ est l'inégalité de Cauchy :

$$\langle u, v \rangle \leq \|u\| \|v\| \quad (3)$$

L'inégalité de Cauchy est obtenue en considérant simplement une combinaison linéaire de deux éléments $u + \lambda v$ (λ est un réel quelconque):

$$\begin{array}{c} 0 \leq \langle u + \lambda v, u + \lambda v \rangle \\ \downarrow \\ 0 \leq \langle u, u \rangle + 2\lambda \langle u, v \rangle + \lambda^2 \langle v, v \rangle \end{array}$$

L'expression de droite est un polynôme du second degré en λ qui sera toujours positif seulement si son réalisant ($\langle u, v \rangle^2 - \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$) est strictement négatif. Cette condition correspond simplement à l'inégalité de Cauchy.

Théorème d'existence et d'unicité de Lax-Milgram

L'intérêt majeur de travailler dans un espace d'Hilbert est de disposer alors d'un résultat théorique d'existence et d'unicité sous la forme du théorème de Lax-Milgram.

Si	$\mathcal{U}$ est un espace d'Hilbert a est une forme bilinéaire continue et coercive b est une forme linéaire continue,	
alors,	le problème abstrait	Trouver $u(\mathbf{x}) \in \mathcal{U}$ tel que $a(\hat{u}, u) = b(\hat{u}), \quad \forall \hat{u} \in \mathcal{U},$
	a une solution unique qui dépend continûment du terme source b ($\ u\ \leq \frac{1}{\alpha} \ b\ $).	(4)

où la norme d'une forme b est définie par l'expression

$$\|b\| = \sup_{v \in \mathcal{U}} \frac{|b(v)|}{\|v\|}.$$

Pour le lecteur vraiment intéressé, la démonstration du théorème de Lax-Milgram est fournie dans le livre de Ciarlet (pages 8-9). Toutefois, pour pouvoir utiliser ce théorème en toute rigueur, il faudrait, pour chacune de nos applications, définir précisément l'espace utilisé (ce qui est relativement intuitif) et démontrer que a est bien continue (en général, c'est trivial) et coercive (ce qui est souvent plus laborieux).

Espaces de Sobolev

Il faut évidemment définir les espaces d'Hilbert qu'il est naturel d'employer pour la formulation variationnelle de problèmes aux limites. Tout d'abord, commençons par introduire l'espace des fonctions carré-intégrables sur Ω .

$$L_2(\Omega) = \{v \text{ tel que } \langle v^2 \rangle < \infty\} \quad (5)$$

où notre notation $\langle \cdot \rangle$ représente toujours l'intégration sur le domaine Ω . Cet espace L_2 est un espace d'Hilbert² avec le produit scalaire $\langle \cdot \rangle$. Une fonction typique de L_2 apparaît comme une fonction continue par morceaux, éventuellement non bornée, mais dont l'intégrale du carré est bornée.

Il est ensuite possible de construire une famille d'espaces de la manière suivante.

$$H^m(\Omega) = \{v \text{ tel que } D^\alpha v \in L_2(\Omega), |\alpha| \leq m\} \quad (6)$$

où la notation multi-indicielle $D^\alpha v$ pour $\Omega \subset \mathcal{R}^n$ représente :

$$D^\alpha v = \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} v}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \quad \begin{aligned} \forall \alpha &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ |\alpha| &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \end{aligned} \quad (7)$$

Ces espaces H^m sont les exemples les plus connus d'*espaces de Sobolev*. En d'autres mots, ces espaces contiennent les fonctions dont les dérivées jusqu'à l'ordre m sont carré-intégrables. Il est clair que $H^{m+1}(\Omega) \subset H^m(\Omega)$ et que $H^0(\Omega) = L_2(\Omega)$. Ces espaces permettent d'introduire une caractérisation rigoureuse de l'idée intuitive de fonction "lisse". Ainsi, certaines singularités sont exclues par le critère d'intégration au carré. Typiquement, sur un intervalle ouvert $\Omega =]0, 1[$, on notera que $x^{-1/4}$ appartient à L_2 , mais que $x^{-1/2}$ n'y appartient pas³.

Il est aussi important de noter que les dérivées introduites dans la définition des espaces de Sobolev sont des généralisations du concept habituel de dérivées. Typiquement, on utilise des dérivées au sens des distributions : par exemple, la dérivée faible d'une fonction échelon est la distribution de Dirac, mais ceci sort largement du cadre de cette introduction. On peut observer que la distribution de Dirac appartient en fait à H^{-1} , espace qui contient les distributions dont les primitives au sens des distributions sont carré-intégrables.

Finalement, on peut démontrer que les espaces de Sobolev H^m sont des espaces de Hilbert pour le produit scalaire et la norme associée données par :

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle_m &= \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} D^\alpha v D^\alpha w d\Omega. \\ \|w\|_m^2 &= \langle w, w \rangle_m. \end{aligned} \quad (8)$$

La notation $\langle \cdot, \cdot \rangle$ introduite dans les cours précédents correspond clairement au produit scalaire associé à $H^0(\Omega)$. En général, lorsque nous omettons de le préciser, on parlera des normes et du produit scalaire associé à $H^0(\Omega) = L_2(\Omega)$. Typiquement, on parlera de norme et de produit scalaire de L_2 .

² Pour vraiment apprécier la définition de L_2 et réaliser que cet espace est complet, il faudrait introduire la notion d'intégrale de Lebesgue.

³ Sans rire, ceci vous est laissé à titre d'exercice...

Problème elliptique modèle : vérification détaillée des hypothèses

A titre d'exemple, considérons simplement le problème elliptique modèle défini à partir de l'équation de Poisson.

Trouver $u(\mathbf{x}) \in \mathcal{U}$ tel que

$$J(u) = \min_{v \in \mathcal{U}} \underbrace{\left(\frac{1}{2} a(v, v) - b(v) \right)}_{J(v)},$$

(9)

où nous définissons maintenant les espaces et les formes comme suit :

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \{w \in H^1(\Omega) \text{ et } w = 0 \text{ sur } \partial\Omega\} \\ a(u, v) &= \langle \nabla u \cdot k \nabla v \rangle \\ b(u) &= \langle fu \rangle \end{aligned}$$

où k est une constante positive et f est une fonction quelconque de L_2 . Pour montrer l'existence et l'unicité du problème abstrait défini par (1), il faut montrer que $a(\cdot, \cdot)$ est un produit scalaire pour l'espace $\mathcal{U}$.

Il est évident que a est bilinéaire et symétrique. On obtient immédiatement la continuité de a en observant que

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq \|\nabla u\|_0 \|\nabla v\|_0 \\ &\downarrow \\ &\leq \|u\|_1 \|v\|_1 \end{aligned}$$

Pour obtenir la coercivité de a , il suffit de montrer qu'il existe une constante C telle que $\|v\|_0 \leq C\|\nabla v\|_0 \forall v \in \mathcal{U}$. Pour éviter les aspects techniques, nous allons nous limiter ici au cas unidimensionnel

⁴ ⁵ et écrire que :

$$\begin{array}{rcl}
 v(x) - \underbrace{v(0)}_{=0} & = & \int_0^x \frac{dv}{dx}(t) dt & \forall x \in \Omega \\
 \downarrow & & \text{Par l'inégalité de Cauchy } \langle v, x, 1 \rangle \leq \|v, x\| \|1\| & \\
 (v(x))^2 & \leq & \underbrace{\int_0^x dt}_{\leq C} \underbrace{\int_0^x \left(\frac{dv}{dx}(t) \right)^2 dt}_{\leq \left\| \frac{dv}{dx} \right\|_0^2} & \forall x \in \Omega \\
 \downarrow & & \text{En intégrant sur } \Omega & \\
 \|v\|_0^2 & \leq & C_1 \left\| \frac{dv}{dx} \right\|_0^2 & \\
 \downarrow & & & \\
 \underbrace{kC_2 \left(\|v\|_0^2 + \left\| \frac{dv}{dx} \right\|_0^2 \right)}_{\|v\|_1^2} & \leq & \underbrace{k \left\| \frac{dv}{dx} \right\|_0^2}_{a(v, v)} &
 \end{array}$$

Il est utile de noter que nous avons besoin de la condition à l'extrémité $v(0) = 0$, pour pouvoir contrôler la norme de la fonction à partir de la norme de la dérivée. En d'autres mots, on a besoin d'un *point fixe*. On obtient ainsi la raison mathématique sous-jacente à l'intuition physique que l'espace Γ_D ne peut être vide.

2 Problèmes elliptiques sous contraintes

De nombreux problèmes physiques peuvent être modélisés sous l'hypothèse d'incompressibilité ou de conservation locale des volumes. On parle souvent de fluides ou de solides incompressibles tels que le caoutchouc. En réalité, ceci est un peu abusif car l'hypothèse d'incompressibilité n'est qu'une approximation du comportement réel du matériau dans un écoulement déterminé ou sous des contraintes déterminées.

⁴ La preuve pour le cas bidimensionnel est obtenue de manière totalement analogue.

⁵ Dans les majorations, toutes les constantes seront simplement notées C , même si elles sont différentes d'une ligne à l'autre. En général, lors de chaque majoration, de telles constantes grandissent ou diminuent progressivement rendant le résultat final de moins en moins utile, pour le numéricien. Bref, se méfier parfois de l'élégance trompeuse de certaines démonstrations...

2.1 Élasticité incompressible

En élasticité linéaire isotrope, la condition d'incompressibilité peut être exprimée en termes du coefficient de Poisson ν . Tous les matériaux ont un coefficient de Poisson compris entre -1 ⁶ et $\frac{1}{2}$. Lorsque ce coefficient de Poisson tend vers $\frac{1}{2}$, la résistance au changement de volume devient de plus en plus importante tandis que la résistance au cisaillement reste constante. Ceci peut être observé en calculant le rapport du module de compressibilité $k = \text{tr}(\boldsymbol{\sigma})/(3\text{tr}(\boldsymbol{\epsilon}))$ et du module de cisaillement μ .

$$k = \lambda + \frac{2}{3}\mu,$$

$$\frac{k}{\mu} = \frac{2(1+\nu)}{3(1-2\nu)}$$

On observe clairement que ce rapport tend vers l'infini lorsque ν tend vers $\frac{1}{2}$. Ce cas limite pose un problème dans les équations usuelles de l'élasticité linéaire compressible. Dans l'équation de comportement d'élasticité linéaire

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\frac{E}{(1+\nu)}}_{2\mu} \boldsymbol{\epsilon} + \underbrace{\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}}_{\lambda} \text{tr}(\boldsymbol{\epsilon})\boldsymbol{\delta},$$

on voit que le coefficient de Lamé λ tend également vers l'infini dans la limite incompressible et qu'une formulation alternative est nécessaire. Typiquement, on écrira que

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\epsilon} - p\boldsymbol{\delta} \quad (10)$$

où $p = p(\mathbf{x})$ est la pression hydrostatique. Cette pression doit être déterminée comme une inconnue additionnelle du problème aux conditions aux limites. Il y a évidemment lieu d'ajouter également une équation supplémentaire qui est la *contrainte cinématique d'incompressibilité* qui s'écrit

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (11)$$

Il peut être ici utile de remarquer que (10) est équivalent à imposer que la trace du tenseur des taux de déformations s'annule.

L'élasticité isotrope incompressible revient donc à résoudre le problème aux conditions aux limites :

Trouver $(\mathbf{u}, p)$ tels que

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) + \mathbf{f} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0, & \forall \mathbf{x} \in \Omega, \\ \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) \cdot \mathbf{n} &= \mathbf{g}, & \forall \mathbf{x} \in \Gamma_N, \\ \mathbf{u} &= \mathbf{u}^*, & \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D, \end{aligned} \quad (12)$$

où $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})$ est donné par (9).

⁶ Toutefois, les matériaux avec des coefficients de Poisson négatifs sont assez exceptionnels puisque l'étirement de tels matériaux provoque l'élargissement transversal ! Typiquement, il s'agit de mousses ou de structures particulières.

Dans le cas où il s'agit d'un problème où l'on impose uniquement des déplacements ($\Gamma_N = \emptyset$), on a une condition de compatibilité sur les déplacements imposés $\mathbf{u}^*$ à la frontière que l'on déduit immédiatement de la contrainte d'incompressibilité

$$\begin{aligned}
 \langle \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle &= 0, \\
 \downarrow & \text{ En appliquant le théorème de la divergence,} \\
 \ll \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}^* \gg &= 0.
 \end{aligned} \tag{13}$$

Si le déplacement imposé à la frontière ne satisfait pas (12), il n'y a pas de solution au problème (11). Si le déplacement satisfait (12), il y a une solution unique en déplacement, tandis que la pression est indéterminée à une constante près.

En élasticité incompressible sous l'hypothèse de déformations planes, l'analyse que nous avons développée peut être reproduite lorsque le dénominateur $(1 - 2\nu)$ tend vers zéro. En tensions planes, le problème ne se pose pas car le matériau élastique peut se dilater dans la troisième direction.

2.2 Ecoulements incompressibles rampants de fluides newtoniens

Le problème de Stokes ou la modélisation d'écoulements stationnaires incompressibles rampants de fluides newtoniens est totalement identique au problème d'élasticité incompressible isotrope. Seul, le sens physique des variables est différent.

Conservation de la quantité de mouvement $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \underbrace{\rho(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}}_{\approx 0}$ ↓ Hypothèse des écoulements rampants, $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = 0$ Conservation du moment de la quantité de mouvement $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T$	(14)
Loi de comportement du fluide newtonien $\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \mathbf{d} - p\boldsymbol{\delta}$	
Cinématique $\mathbf{d} = \frac{1}{2} \left(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T \right)$	

où $\mathbf{v}$, p , μ et $\mathbf{d}$ sont respectivement la vitesse, la pression hydrostatique, la viscosité et le tenseur des

taux de déformations.

D'un point de vue mathématique, on observe bien que le problème de Stokes est strictement équivalent au problème de l'élasticité incompressible isotrope en écrivant :

Trouver $\mathbf{v}(\mathbf{x}), p(\mathbf{x})$ tels que

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{v}, p) + \mathbf{f} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega, \\ \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{v}, p) \cdot \mathbf{n} &= \mathbf{g}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_N, \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}^*, \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D, \end{aligned}$$

(15)

2.3 Formulation faible mixte

Nous pouvons maintenant effectuer un peu d'algèbre à partir de (11)

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{u}} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) + \mathbf{f}) \rangle &= 0, \quad \forall \hat{\mathbf{u}} \in \hat{\mathcal{U}}, \\ \text{En effectuant une intégration par parties,} & \\ \text{En vertu du théorème de la divergence,} & \\ \text{En vertu de la définition de } \hat{\mathcal{U}} & \downarrow \\ \ll \hat{\mathbf{u}} \cdot \underbrace{\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p)}_{\mathbf{g}} \gg_N - \langle (\nabla \hat{\mathbf{u}}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) \rangle + \langle \hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{f} \rangle &= 0, \quad \forall \hat{\mathbf{u}} \in \hat{\mathcal{U}}. \end{aligned}$$

On observe que cette procédure correspond presque exactement à ce qui avait été réalisé pour la formulation usuelle. Toutefois, la différence majeure est que la tenseur de Cauchy dépend maintenant de deux champs d'inconnues. Afin d'écrire une formulation faible, effectuons encore un peu d'algèbre avec le terme $\langle (\nabla \hat{\mathbf{u}}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) \rangle$:

$$\begin{aligned}
< (\nabla \hat{\mathbf{u}}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) > &= < \left(\frac{\nabla \hat{\mathbf{u}} + \nabla \hat{\mathbf{u}}^T}{2} + \frac{\nabla \hat{\mathbf{u}} - \nabla \hat{\mathbf{u}}^T}{2} \right) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) > \\
&\downarrow \text{Car le produit dyadique d'un tenseur symétrique,} \\
&\quad \text{et d'un tenseur antisymétrique vaut toujours zéro,} \\
&= < \boldsymbol{\epsilon}(\hat{\mathbf{u}}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) > + \underbrace{< \left(\frac{\nabla \hat{\mathbf{u}} - \nabla \hat{\mathbf{u}}^T}{2} \right) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}, p) >}_{=0} \\
&\downarrow \text{En vertu de la loi de comportement,} \\
&= < \boldsymbol{\epsilon}(\hat{\mathbf{u}}) : (2\mu \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) - p \boldsymbol{\delta}) >, \\
&= < \boldsymbol{\epsilon}(\hat{\mathbf{u}}) : 2\mu \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) > - < p \nabla \cdot \hat{\mathbf{u}} >.
\end{aligned}$$

La *formulation faible* ou variationnelle peut être alors énoncée comme suit :

Trouver $(\mathbf{u}, p) \in \mathcal{U} \times \mathcal{P}$ tels que

$$\begin{aligned}
\underbrace{a(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{u})}_{< \boldsymbol{\epsilon}(\hat{\mathbf{u}}) : 2\mu \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) >} - \underbrace{b(p, \hat{\mathbf{u}})}_{< p \nabla \cdot \hat{\mathbf{u}} >} &= \underbrace{f(\hat{\mathbf{u}})}_{< \hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{f} > + \ll \hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{g} \gg_N}, & \forall \hat{\mathbf{u}} \in \hat{\mathcal{U}}, \\
-\underbrace{< \hat{p} \nabla \cdot \mathbf{u} >}_{b(\hat{p}, \mathbf{u})} &= 0 & \forall \hat{p} \in \hat{\mathcal{P}},
\end{aligned}$$

(16)

Cette formulation faible ne correspond plus à un problème de minimisation, mais à un problème de minimisation sous contraintes, comme nous le verrons ultérieurement.

2.4 Formulation discrète mixte

La méthode des éléments finis consiste alors à écrire une approximation de $\mathbf{u}$ et p sous la forme suivante

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) &= \sum_{j=1}^n \mathbf{U}_j \tau_j^u(\mathbf{x}) \\
p^h(\mathbf{x}) &= \sum_{j=1}^m P_j \tau_j^p(\mathbf{x})
\end{aligned}
\tag{17}$$

où $\mathbf{U}_j$ et P_j sont des *valeurs nodales* inconnues, tandis que τ_j^u et τ_j^p sont des *fonctions de forme* spécifiées a priori et appartenant à l'espace $\mathcal{U}$ et $\mathcal{P}$. On a volontairement utilisé des fonctions de forme de type

différent pour la pression et les déplacements. En effet, on observera qu'il n'est pas possible d'obtenir une méthode numériquement stable si le même type de fonctions de forme est utilisé pour les deux champs d'inconnues.

La formulation discrète s'écrit :

$$\begin{aligned} & \text{Trouver } (\mathbf{u}^h, p^h) \in \mathcal{U}^h \times \mathcal{P}^h \text{ tels que} \\ & a(\hat{\mathbf{u}}^h, \mathbf{u}^h) + b(p^h, \hat{\mathbf{u}}^h) = f(\hat{\mathbf{u}}^h), \quad \forall \hat{\mathbf{u}}^h \in \hat{\mathcal{U}}^h, \\ & b(\hat{p}^h, \mathbf{u}^h) = 0, \quad \forall \hat{p}^h \in \hat{\mathcal{P}}^h, \end{aligned} \tag{18}$$

où les espaces $\mathcal{U}^h \subset \mathcal{U}$ et $\hat{\mathcal{U}}^h \subset \hat{\mathcal{U}}$, $\mathcal{P}^h \subset \mathcal{P}$ et $\hat{\mathcal{P}}^h \subset \hat{\mathcal{P}}$ sont les sous-espaces discrets définis de la manière habituelle.

En nous restreignant sans perte de généralité à la dimension deux, il y a donc $2n + m$ degrés de liberté pour définir un élément particulier appartenant au sous-espace discret $\hat{\mathcal{U}}^h \times \hat{\mathcal{P}}^h$.

Le système linéaire correspondant au problème discret est

$$\begin{aligned} & \text{Trouver } \mathbf{U}_j P_j \text{ tels que} \\ & \sum_{j=1}^n \mathbf{A}_{ij} \cdot \mathbf{U}_j + \sum_{k=1}^m \mathbf{B}_{ik} P_k = \mathbf{F}_i, \quad i = 1, n. \\ & \sum_{j=1}^n \mathbf{U}_j \cdot \mathbf{B}_{jl} = 0, \quad l = 1, m. \end{aligned} \tag{19}$$

où $\mathbf{A}_{ij}$ représente une matrice $n \times n$ dont chaque composante est elle-même une matrice 2×2 composantes. La matrice $\mathbf{B}_{ik}$ représente une matrice $n \times m$ dont chaque composante contient un vecteur de dimension deux. Il en est de même pour $\mathbf{F}_i$ et $\mathbf{U}_i$ dont chaque composante est aussi un vecteur de 2 composantes.

Plus précisément, $\mathbf{A}_{ij}$, $\mathbf{F}_{ik}$ et $\mathbf{B}_i$ sont définis par :

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{ij} &= \begin{bmatrix} a(\begin{bmatrix} \tau_i^u & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \tau_j^u & 0 \end{bmatrix}) & a(\begin{bmatrix} \tau_i^u & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \tau_j^u \end{bmatrix}) \\ a(\begin{bmatrix} 0 & \tau_i^u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \tau_j^u & 0 \end{bmatrix}) & a(\begin{bmatrix} 0 & \tau_i^u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & \tau_j^u \end{bmatrix}) \end{bmatrix}, \\ \mathbf{B}_{ik} &= \begin{bmatrix} b(\begin{bmatrix} \tau_i^u & 0 \end{bmatrix}, \tau_k^p) \\ b(\begin{bmatrix} 0 & \tau_i^u \end{bmatrix}, \tau_k^p) \end{bmatrix}, \\ \mathbf{F}_i &= \begin{bmatrix} f(\begin{bmatrix} \tau_i^u & 0 \end{bmatrix}) \\ f(\begin{bmatrix} 0 & \tau_i^u \end{bmatrix}) \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{20}$$

3 Problème de minimisation sous contraintes

Afin de comprendre ce concept de minimisation sous contraintes, supposons que nous souhaitions résoudre le problème suivant :

Trouver U_j tels que

$$\sum_{j=1}^n A_{ij} U_j = F_i, \quad i = 1, n.$$

(21)

Ceci est la forme totalement habituelle d'un problème de minimisation avec une matrice $\mathbf{A}$ qui est évidemment définie positive. Ce problème correspond à la minimisation de l'énergie potentielle définie par

$$J(U_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} U_i A_{ij} U_j - \sum_{i=1}^n U_i F_i.$$

Maintenant, ajoutons des contraintes sous les déplacements sous la forme discrète de la contrainte cinématique d'incompressibilité :

$$\sum_{j=1}^n U_j B_{jk} = 0, \quad k = 1, m \quad (22)$$

Physiquement, on peut imaginer de vouloir imposer d'autres types de contraintes. Par exemples, on pourrait imposer de contraintes locales associées aux conditions de frontière (le déplacement d'un noeud est prescrit.) ou des contraintes globales (le déplacement moyen de tous les noeuds doit valoir une constante.). Le problème composé de (20) et (21) est un problème de minimisation sous contraintes que l'on résout classiquement par la méthode des multiplicateurs de Lagrange ou par la méthode de pénalité.

3.1 Méthode des multiplicateurs de Lagrange

Introduisons la fonction suivante que nous appellerons *Lagrangien* :

$$L(U_i, \Lambda_k) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} U_i A_{ij} U_j - \sum_{i=1}^n U_i F_i}_{J(U_i)} + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n U_j B_{jk} \Lambda_k. \quad (23)$$

Rendre l'expression de ce Lagrangien stationnaire est équivalent à la résolution de notre problème de minimisation sous contrainte. Pour s'en convaincre, il suffit d'écrire les conditions de stationnarité de L :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(U_i, \Lambda_k)}{\partial U_j} &= 0, & j &= 1, \dots, n. \\ \frac{\partial L(U_i, \Lambda_k)}{\partial \Lambda_l} &= 0, & l &= 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Il est alors aisé d'observer que ces expressions sont très semblables au problème discret contraint (18) avec $\Lambda_k = P_k$. On peut encore écrire ce système sous la forme globale :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A_{ij} & B_{ik} \\ B_{lj} & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{full}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} U_j \\ P_k \end{bmatrix}}_{\mathbf{Z}} = \underbrace{\begin{bmatrix} F_i \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{F}_{full}} \quad (24)$$

où $\mathbf{A}_{full}$ est une matrice $(n+m) \times (n+m)$ et le vecteur d'inconnues $\mathbf{Z}$ ainsi que le membre de droite $\mathbf{F}_{full}$ de l'équation ont une taille $(n+m)$. La matrice $\mathbf{A}_{full}$ est symétrique, mais n'est plus définie positive⁷. En d'autres mots, les conditions de stationnarité ne sont plus équivalentes à un problème de minimisation, mais à un problème dit de point de selle.

3.2 Méthode de pénalité

La méthode de pénalité est une autre manière d'obtenir la solution d'un problème de minimisation sous contrainte. L'idée consiste à reprendre la fonctionnelle J du problème non-contraint et de la pénaliser si la contrainte n'est pas satisfaite. Typiquement, on écrit

$$J_\varepsilon(\mathbf{U}_i) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} U_i A_{ij} U_j - \sum_{i=1}^n U_i F_i}_{J(U_i)} + \frac{1}{2\varepsilon} \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n U_j B_{jk} \right)^2, \quad (25)$$

où ε est un tout petit nombre dont l'inverse pourrait être interprété comme la constante de raideur d'un ressort relié à un poids correspondant au non-respect éventuel des contraintes.

Les conditions de stationnarité de la fonctionnelle pénalisée sont :

$$\frac{\partial J_\varepsilon(U_i)}{\partial U_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

et correspondent au problème discret

Trouver U_j tels que

$$\sum_{j=1}^n A_{ij} U_j + \frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^m B_{ik} \sum_{j=1}^n U_j B_{jk} = F_i, \quad i = 1, n.$$

(26)

On peut alors observer que ce problème fournirait la même solution que la formulation mixte, si P_k est donné par

$$P_k = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{j=1}^n U_j B_{jk}. \quad (27)$$

Il est clair que lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, la solution du problème (25) tend vers la solution de $\mathcal{U}^h$ qui minimise la fonctionnelle tout en satisfaisant exactement les contraintes. On en conclut que plus petit sera ε , meilleure sera l'approximation du problème contraint.

⁷ Démontrer ceci est aussi laissé à titre d'exercice...

Cette méthode semble très attractive pour résoudre des problèmes de minimisation sous contrainte. Il ne faut pas introduire d'inconnues supplémentaires sous la forme de multiplicateur de Lagrange et la matrice globale du système apparaît être symétrique et définie positive. Malheureusement, la solution fournie ne va bien satisfaire les contraintes que dans le cas où ε est très petit. Il faut donc choisir le paramètre de pénalité ε suffisamment petit afin que les erreurs dues au non-respect de l'incompressibilité soient négligeables. D'autre part, il ne faut pas le choisir trop grand pour éviter que des problèmes numériques apparaissent dans le calcul à virgule flottante sur un ordinateur.

Typiquement, pour un problème d'élasticité incompressible, la plupart des auteurs suggèrent de choisir ε tel que

$$10^{-9} \leq \varepsilon \mu \leq 10^{-7},$$

lorsque l'on utilise du calcul en double précision (60 ou 64 bits pour la représentation d'un réel). L'atout majeur d'une formulation en pénalité est une économie du temps calcul grâce à la réduction du nombre de variables. Par contre, son défaut est l'absence de valeurs fiables de pression, car l'équation (26) est inutilisable en pratique, puisque qu'elle correspond à une fraction dont les deux termes tendent vers zéro, lorsque le paramètre de pénalité tend lui-même vers zéro.

4 Sélection des espaces discrets dans une formulation mixte

Dans la section précédente, un des résultats essentiels du théorème de Lax-Milgram est le fait que la solution dépend continuellement des données. Ceci s'exprime sous forme de l'inégalité de stabilité suivante :

$$\|u\| \leq \frac{1}{C} \|f\|,$$

où la norme d'une forme b est définie par l'expression

$$\|f\| = \sup_{v \in \mathcal{U}} \frac{|f(v)|}{\|v\|}.$$

Un tel résultat doit s'interpréter comme suit : une petite erreur due, par exemple, à l'imprécision du schéma numérique ou des données n'aura qu'une conséquence d'amplitude bornée sur la solution du problème. En pratique, une telle propriété est indispensable pour obtenir ce que les numériciens appellent la *stabilité numérique d'une méthode*.

Dans le cas particulier de l'équation de Poisson ou de l'élasticité linéaire, l'espace $\mathcal{U}$ est un sous espace de H^1 et le résultat de stabilité peut s'écrire en terme de la norme $\|\cdot\|_1$ associées à H^1 .

$$\|u\|_1 \leq \frac{1}{C} \|f\|_{-1}$$

où la norme d'une forme b est définie par l'expression

$$\|f\|_{-1} = \sup_{v \in \mathcal{U}} \frac{|f(v)|}{\|v\|_1}.$$

On voit ici que la stabilité numérique des méthodes d'éléments finis pour des problèmes elliptiques est garantie par le théorème de Lax-Milgram. Mais tous les résultats sur la stabilité numérique, les taux de convergence et les estimations d'erreur que nous avons démontrés précédemment, sont essentiellement basés sur le fait que la solution discrète minimisait l'énergie potentielle et **ne sont donc plus d'application dans le cas d'un problème contraint**.

Toutefois, l'analyse de la convergence et de la stabilité d'une telle méthode mixte n'est pas aussi compliquée qu'on pourrait le croire a priori. D'emblée, disons qu'une telle analyse montrera qu'on ne peut pas choisir de manière totalement arbitraire les fonctions de forme pour la pression et les déplacements pour la formulation discrète (18). Les espaces discrets de déplacements et de pression devront satisfaire à la *condition dite de Ladysenskaya-Brezzi-Babuska*, ou *condition LBB*. De manière rapide, cette condition mathématique impose que les polynômes utilisés pour les pressions doivent être toujours d'un (ou deux) ordre inférieur aux polynômes utilisés pour les déplacements.

4.1 Condition de Ladysenskaya-Brezzi-Babuska

Considérons notre formulation discrète mixte (17) et analysons d'abord la stabilité de ce problème. Une condition naturelle de stabilité numérique devrait s'énoncer comme suit. Il devrait exister une constante C telle que si une solution $(\mathbf{u}^h, p^h) \in \mathcal{U}^h \times \mathcal{P}^h$ satisfait (17), alors

$$\|\mathbf{u}^h\|_1 + \|p^h\|_0 \leq \frac{1}{C} \|f\|_{-1} \quad (28)$$

où les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_0$ sont les normes des espace de Sobolev H^1 et $H^0 = L^2$. Il s'agit bien des deux espaces dans lesquels on rechercherait naturellement les solutions du problème faible mixte. La norme d'une forme b et la norme $\|\cdot\|_1$ d'un vecteur déplacement $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ sont respectivement définies par les expressions

$$\begin{aligned} \|f\|_{-1} &= \sup_{\mathbf{v} \in \mathcal{U}} \frac{|f(\mathbf{v})|}{\|\mathbf{v}\|_1}, \\ \|\mathbf{v}\|_1 &= \sqrt{\|v_x\|_1^2 + \|v_y\|_1^2 + \|v_z\|_1^2}. \end{aligned}$$

Intuitivement, on souhaite qu'une petite erreur sur les données (ici, f) n'ait qu'une conséquence finie sur la norme de la solution du problème mixte.

Nous allons maintenant montrer qu'il est possible d'obtenir une inégalité (27), si la condition dite de Ladysenskaya-Brezzi-Babuska est satisfaite. Cette condition appelée aussi condition *inf-sup* s'énonce comme suit :

Il existe une constante $C_{LBB} > 0$ telle que

$$\inf_{q^h \in \mathcal{P}^h} \sup_{\mathbf{v}^h \in \mathcal{U}^h} \frac{|b(q^h, \mathbf{v}^h)|}{\|\mathbf{v}^h\|_1 \|q^h\|_0} \geq C_{LBB}, \quad (29)$$

Sans perte de généralité, nous allons ici supposer que $\mathcal{U}^h = \hat{\mathcal{U}}^h$ et $\mathcal{P}^h = \hat{\mathcal{P}}^h$. En prenant alors $\hat{\mathbf{u}}^h = \mathbf{u}^h$ et $\hat{p}^h = p^h$ dans la formulation discrète mixte (17), on peut écrire

$$\begin{aligned} a(\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) + b(p^h, \mathbf{u}^h) &= f(\mathbf{u}^h), \\ b(p^h, \mathbf{u}^h) &= 0. \end{aligned} \quad (30)$$

L'obtention de l'inégalité de stabilité à partir de la condition LBB se réalise en deux parties.

- En soustrayant les deux lignes de (29), on obtient :

$$\begin{array}{ccccc}
 & a(\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) & = & f(\mathbf{u}^h) & \\
 a\|\mathbf{u}^h\|_1^2 & \leq & a(\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) & = & f(\mathbf{u}^h) \leq \|f\|_{-1}\|\mathbf{u}^h\|_1 \\
 \uparrow & & & & \uparrow \\
 \text{En vertu de la coercivité de } a, & & & & \text{En vertu de la continuité de } f, \\
 & & \downarrow & & \\
 & \|\mathbf{u}^h\|_1 & \leq & \frac{1}{a} \|f\|_{-1} &
 \end{array}$$

- En prenant maintenant la première ligne de (29), on écrit :

$$\begin{array}{ccccc}
 -b(p^h, \mathbf{u}^h) & = & a(\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h) & - & f(\mathbf{u}^h) \\
 C_{LBB}\|p^h\|_0 & \leq & \sup_{\mathbf{u}^h} \frac{|b(p^h, \mathbf{u}^h)|}{\|\mathbf{u}^h\|_1} & \leq & \underbrace{\sup_{\mathbf{u}^h} \frac{|a(\mathbf{u}^h, \mathbf{u}^h)|}{\|\mathbf{u}^h\|_1}}_{\leq \frac{c}{a} \|f\|_{-1}} + \underbrace{\sup_{\mathbf{u}^h} \frac{|f(\mathbf{u}^h)|}{\|\mathbf{u}^h\|_1}}_{= \|f\|_{-1}} \\
 \uparrow & & & & \uparrow \\
 \text{En vertu de LBB,} & & & & \text{Par définition,} \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \leq \frac{c}{a} \|f\|_{-1} & & \\
 & & \uparrow & & \\
 & & \text{En vertu de la continuité de } a, \\
 & & \text{puis de la coercivité de } a, \\
 & & \text{et enfin de la continuité de } f, \\
 & & \downarrow & & \\
 \|p^h\|_0 & \leq & \frac{1}{C_{LBB}} \left(\frac{c}{a} + 1 \right) \|f\|_{-1} & &
 \end{array}$$

On obtient ainsi finalement l'expression globale de stabilité (27) souhaitée.

Plus précisément, on devrait parler de condition *LBB discrète*, car cette condition s'applique aux espaces discrets. On peut toutefois aussi formuler cette condition LBB pour les espaces originaux $\mathcal{U} \subset H^1$, $\mathcal{P} \subset L^2$. Il a été démontré que la condition dite *LBB continue* est toujours satisfaite pour le problème de Stokes ou de l'élasticité incompressible : le problème faible est donc toujours stable par rapport à une éventuelle oscillation parasite. Par contre, il faudra vérifier que cette stabilité numérique est préservée pour le problème discret.

4.2 Estimation de la précision d'une méthode mixte

Pour pouvoir réellement interpréter et utiliser la condition LBB, il faut tenir d'un second résultat (que nous ne démontrerons pas ⁸) et qui concerne la précision d'une méthode mixte. Ce résultat peut s'énoncer sous la forme suivante :

Il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}^h\|_1 + \|p - p^h\|_0 \leq C_{LBB} C \left(\inf_{\mathbf{v}^h \in \mathcal{U}^h} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}^h\|_1 + \inf_{q^h \in \mathcal{P}^h} \|p - q^h\|_0 \right), \quad (31)$$

Nous donnons ce résultat, car il est essentiel d'y remarquer la présence de la constante de la condition LBB, et d'en conclure que parmi les éléments mixtes stables, certains fourniront un résultat plus précis.

4.3 Interprétation pratique et utilisation de la condition LBB

Ces résultats théoriques ont des implications pratiques fondamentales dans la mise en œuvre d'une méthode d'éléments finis mixtes.

Supposons d'abord que nous ayons choisi un espace discret $\mathcal{P}^h$ pour le multiplicateur de Lagrange et essayons de voir les implications ou les conséquences de l'élargissement ou de la réduction de l'espace discret $\mathcal{U}^h$. Typiquement, augmenter la taille de $\mathcal{U}^h$ en ne modifiant pas $\mathcal{P}^h$ entraîne que la valeur du supremum pourra être plus élevée et donc qu'il sera possible d'obtenir une constante C_{LBB} de plus en plus grande. A l'inverse, réduire la taille de $\mathcal{U}^h$ en ne modifiant pas $\mathcal{P}^h$ entraîne que la valeur du supremum deviendra de plus en plus petite et donc la constante C_{LBB} qu'il sera possible d'exhiber deviendra de plus en plus modeste. Et même, si on réduit de manière excessive cet espace $\mathcal{U}^h$, il ne sera plus possible d'exhiber une autre valeur que zéro... on aura alors un problème discret instable.

Quelle est la valeur optimale de C_{LBB} ? Pour la précision, il faut pouvoir disposer d'une constante C_{LBB} la plus petite possible au regard de (30). Pour la stabilité, c'est exactement l'inverse, plus la constante C_{LBB} sera petite, plus une erreur sur les données aura une influence importante sur les résultats. Mais si cette constante est nulle, on ne pourra plus garantir la stabilité numérique du schéma !

Pour chaque combinaison d'espaces discrets (ce qu'on appelle habituellement un élément mixte), il faut donc déterminer l'ordre de grandeur de la constante C_{LBB} pour prédire les performances de la combinaison. Nous allons, ici, nous embarquer dans une des parties les plus difficiles et les plus dangereuses de l'analyse des méthodes des éléments finis et tenter de fournir quelques bribes sur de longues discussions et controverses de l'histoire des éléments finis pour l'élasticité incompressible ou les écoulements incompressibles de fluides. La question pratique pour l'ingénieur qui souhaite effectuer une simulation est : comment choisir un élément mixte ou une approximation mixte ? Ou en d'autres mots, comment savoir si un élément mixte est efficace ? La réponse n'est pas unique et dépend, par exemple, de ce que le praticien acceptera comme aversion au risque. Certains éléments bien que théoriquement instables restent extrêmement populaires auprès des numériciens.

Pour conclure, nous fournissons une brève présentation des éléments mixtes triangulaires et quadrilatères utilisés dans la plupart des codes commerciaux actuels. Quelques remarques préliminaires et un peu de

⁸ La démonstration de cette proposition peut être trouvée dans le livre de Brezzi et Fortin (p60).

terminologie sont donnés avant de fournir quatre tables forcément incomplètes et partielles des éléments les plus populaires.

Interpolation mixte ou interpolation de même ordre ?

Tout d'abord, notons qu'il est possible de contourner la condition LBB en modifiant la formulation discrète, mais cela c'est une autre histoire. En effet, il est possible en construisant une formulation stabilisée d'utiliser une interpolation identique pour les pressions et les vitesses.

Cette démarche peut être extrêmement attractive et se base sur une philosophie semblable à celle décrite dans le chapitre suivant consacré au problème d'advection-diffusion. Dans les deux cas, on transforme la formulation de Galerkin (où les fonctions tests sont les fonctions de forme) en une formulation stabilisée (où les fonctions test ne sont plus égales aux fonctions de forme). Nous ne décrivons pas cette approche dans le cadre d'une formulation mixte, mais il est important de se rendre compte qu'elle existe et pourrait être une solution intéressante.

Pressions continues ou discontinues ?

Comme la formulation faible des équations fait intervenir une intégration par parties du terme de pression, il est possible formellement d'utiliser une approximation discontinue pour la pression. Une approximation discontinue pour les pressions ne permet pas de la définir de manière unique sur les segments entre éléments et est plus compliqué à mettre en oeuvre. Par contre, seule une approximation discontinue des pressions permet d'avoir une conservation locale de l'incompressibilité sur chaque élément, car une telle approximation contient une fonction de forme constante ϕ_e sur l'élément Ω_e et nulle ailleurs.

Ce qui permet d'écrire que

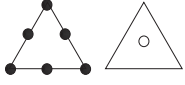
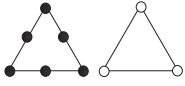
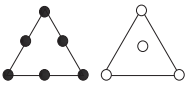
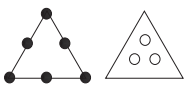
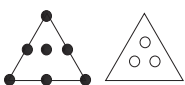
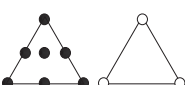
$$\begin{aligned}
 0 &= \langle \phi_e \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle, \\
 &= \langle \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle_{\Omega_e}, \\
 &\quad \downarrow \\
 &\quad \text{En appliquant le théorème de la divergence,} \\
 &= \ll \mathbf{n} \cdot \mathbf{u} \gg_{\Omega_e}.
 \end{aligned} \tag{32}$$

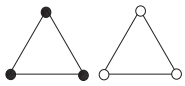
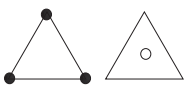
et d'observer que l'incompressibilité est parfaitement satisfaite sur chaque élément.

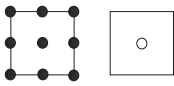
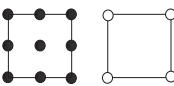
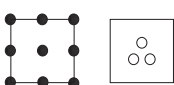
Un peu de terminologie...

- Pour un triangle, une désignation $P_m - P_n$ signifie que nous utilisons une approximation continue complète de degré m pour les vitesses, et de degré n pour les pressions. Pour un quadrilatère, une désignation $Q_m - Q_n$ signifie que nous utilisons une approximation continue complète *dans chaque direction* de degré m pour les vitesses, et de degré n pour les pressions. Typiquement, Q_1 et Q_2 désignent des approximations bilinéaires et biquadratiques.
- Pour une approximation discontinue, on utilise la notation P_{-n} pour une représentation de degré n . Dans le cas des approximations constantes par éléments (et donc toujours discontinues), on utilisera uniquement la notation P_0 qui ne souffre d'aucune ambiguïté.

- La notation P_m^+ désigne une approximation polynomiale complète enrichie à laquelle on a ajouté des degrés de liberté supplémentaires par le moyen de fonctions bulles en général. La notation P_m^- désigne une approximation polynomiale complète réduite dont on a supprimé certains degrés de liberté supplémentaires par le biais de contraintes algébriques.
- La notation $P_{1 \text{ iso } m}$ désigne la construction de sous-éléments linéaires en utilisant les noeuds qui correspondraient à une interpolation de degré m .

	LLB : ok	$P_2 - P_0$ Simple, Précision linéaire seulement, Stable, mais peu précis et donc inefficace.
	LLB : ok	$P_2 - P_1$ (élément de Taylor-Hood) Simple, l'élément "classique", Précis au second ordre, Un des premiers éléments populaires.
	LLB : ok	$P_2 - P_1^+$ Un peu plus compliqué que $P_2 - P_1$, Précis au second ordre, Meilleur respect de l'incompressibilité que $P_2 - P_1$.
	LLB : ko	$P_2 - P_{-1}$ Instable, mais fournit parfois de bons résultats, Précis au second ordre, Respect strict de l'incompressibilité en tout point.
	LLB : ok	$P_2^+ - P_{-1}$ (élément de Crouzeix-Raviart) Stabilise $P_2 - P_{-1}$, un "bon" élément, Précis au second ordre, Respect strict de l'incompressibilité en tout point.
	LLB : ok	$P_2^+ - P_1$ Un "bon" élément avec des pressions continues, Précis au second ordre, Démarche en contradiction apparente avec $P_2 - P_1^+ \dots$

	LLB : <i>ko</i>	$P_1 - P_1$ Simple et donc tentant... Toujours instable dans une formulation classique, Utilisé seulement dans des formulations “stabilisées”.
	LLB : <i>ko</i>	$P_1 - P_0$ Simple, Parfois instable mais fournit parfois de bons résultats, Peu utilisé.
	LLB : <i>ok</i>	$P_1^+ - P_1$ (<i>mini-élément</i>) Simple, mais peu précis, Précision linéaire, Fonction bulle cubique.
	LLB : <i>ok</i>	$P_{1 \text{ iso } 2} - P_1$ Le meilleur élément avec des vitesses linéaires Précision linéaire, Une version linéaire du “classique” $P_2 - P_1$.

	LLB : ok	$Q_2 - P_0$ Simple, Précision linéaire seulement, Stable, mais peu précis et donc inefficace.
	LLB : ok	$Q_2 - Q_1$ (<i>élément de Taylor-Hood</i>) Simple, l'élément "classique", Précis au second ordre, Un des premiers éléments populaires.
	LLB : ok	$Q_2 - Q_1^+$ Un peu plus compliqué que $Q_2 - Q_1$, Précis au second ordre, Meilleur respect de l'incompressibilité que $Q_2 - Q_1$.
	LLB : ok	$Q_2 - P_{-1}$ Stable et précis, Précis au second ordre, Probablement, le meilleur élément mixte.

	LLB : <i>ko</i>	$Q_1 - Q_1$ Simple et donc tentant... Toujours instable dans une formulation classique, Utilisé seulement dans des formulations “stabilisées”.
	LLB : <i>ko</i>	$Q_1 - P_0$ Simple, Légèrement instable, mais fournit parfois de bons résultats, Détesté par les mathématiciens, Légèrement instable, mais parfois bien pratique.
	LLB : <i>ko</i>	$Q_1^+ - P_{-1}$ Plus compliqué mais plus précis que $Q_1 - P_0$, Précision linéaire, Fonction bulle quadratique.
	LLB : <i>ok</i>	$Q_2^- - P_{-1}$ (<i>mini-élément</i>) Complicé mais stable, Précision linéaire, Fonction bulle quadratique.
	LLB : <i>ko</i>	$Q_2^- - Q_1$ (<i>un autre mini-élément...</i>) Idem mais avec une pression continue, Précision linéaire, Fonction bulle quadratique.
	LLB : <i>ok</i>	$Q_{1 \text{ iso } 2} - Q_1$ Le meilleur élément avec des vitesses linéaires Précision linéaire, Une version linéaire du “classique” $P_2 - P_1$.